INSTITUTO FEDERAL GOIANO — CAMPUS IPORÁ

Bacharelado em Ciência da Computação • 3º Período — 2026/2

Teoria dos Grafos — Lista de Exercícios 2 (Resoluções)

Docente: Prof. Newarney T. Costa | **Integrantes da Dupla:** Messias Junio da Silva Mendes & Bruno Alves Mendonça De Abreu Filho

Adaptação Acadêmica: Resolução integralmente digitada em conformidade com as diretrizes de acessibilidade e manejo funcional.

Questão 1 — Representações e Grau via Matriz

Considere o grafo da Questão 1 com 4 vértices $V = \{A, B, C, D\}$ e 5 arestas: $e_1=(A,B)$, $e_2=(A,C)$, $e_3=(B,C)$, $e_4=(B,D)$, $e_5=(C,D)$.

a. Lista de Adjacência:

- **A:** B, C (grau 2)
- **B:** A, C, D (grau 3)
- **C:** A, B, D (grau 3)
- **D:** B, C (grau 2)

b. Matriz de Adjacência A (4×4):

```
     A  B  C  D
A [ 0  1  1  0 ]
B [ 1  0  1  1 ]
C [ 1  1  0  1 ]
D [ 0  1  1  0 ]
```

c. Matriz de Incidência B (4×5): (onde as colunas representam $e_1..e_5$)

```
     e₁ e₂ e₃ e₄ e₅
A [ 1  1  0  0  0 ]
B [ 1  0  1  1  0 ]
C [ 0  1  1  0  1 ]
D [ 0  0  0  1  1 ]
```

d. Cálculo de A² e interpretação:

```
A² = A · A =
    [ 2  1  1  2 ]
    [ 1  3  2  1 ]
    [ 1  2  3  1 ]
    [ 2  1  1  2 ]
```

Significado na diagonal: Os elementos da diagonal principal $(A^2)_{ii} = [2, 3, 3, 2]$ correspondem exatamente ao **grau de cada vértice** $d(v_i)$. *Explicação:* O termo $(A^2)_{ii}$ conta o número de passeios de comprimento 2 que partem de v_i e retornam a v_i. Em um grafo simples, isso consiste em percorrer qualquer aresta incidente a v_i até um vizinho e retornar imediatamente pela mesma aresta. Como existem $d(v_i)$ arestas incidentes, há exatamente $d(v_i)$ passeios desse tipo.

e. Cálculo de B·Bᵀ e interpretação:

```
B·Bᵀ =
    [ 2  1  1  0 ]
    [ 1  3  1  1 ]
    [ 1  1  3  1 ]
    [ 0  1  1  2 ]
```

Significado: A matriz $B \cdot B^T$ tem dimensão $|V| \times |V|$ (4×4). Na diagonal principal, $(B \cdot B^T)_{ii} = d(v_i)$ é o **grau do vértice** (pois cada aresta incidente contribui com $1^2 = 1$ na soma). Fora da diagonal, $(B \cdot B^T)_{ij}$ é o **número de arestas que ligam v_i e v_j** (ou seja, coincide com a matriz de adjacência A_{ij}). Portanto, $B \cdot B^T = D + A$, onde D é a matriz diagonal dos graus.

f. Cálculo de $B^T \cdot B$ e interpretação:

```
Bᵀ·B =
    [ 2  1  1  1  0 ]
    [ 1  2  1  0  1 ]
    [ 1  1  2  1  1 ]
    [ 1  0  1  2  1 ]
    [ 0  1  1  1  2 ]
```

Significado: A matriz $B^T \cdot B$ tem dimensão $|E| \times |E|$ (5×5). Na diagonal principal, $(B^T \cdot B)_{kk} = 2$ para toda aresta, pois em um grafo simples toda aresta incide em exatamente **2 vértices**. Fora da diagonal, $(B^T \cdot B)_{kl} = 1$ se as arestas e_k e e_l são adjacentes (compartilham um vértice em comum) e 0 se são arestas disjuntas. Representa a matriz $2I + A(L(G))$, onde $L(G)$ é o grafo linha (line graph).

Questão 2 — Listas de Adjacência Não Simétricas (Economia de Índices)

Para economizar índices em um grafo não orientado, armazenamos apenas as adjacências direcionadas do vértice de menor índice para o de maior índice ($v > u$):

Vértice	Lista Original (Simétrica — 2m entradas)	Lista Não Simétrica (v > u — m entradas)
1	2, 4	**2, 4**
2	1, 3, 4	**3, 4**
3	2, 4	**4**
4	1, 2, 3, 5	**5**
5	4, 6	**6**
6	5, 7	**7**
7	6	**∅ (vazia)**

Economia: O número total de posições ocupadas cai de 16 ($2m$) para 8 (m), reduzindo exatamente pela metade o consumo de memória para as ligações.

Questão 3 — Grafo Completo / Universo e Complementar

Construção dos grafos-universo com 4 vértices:

- **Grafo-universo não orientado (K_4):** É a união $G \cup \bar{G}$. Como G possui 3 arestas e $\bar{G}$ possui 3 arestas, K_4 possui 6 arestas. Em relação ao número de vértices n, um grafo completo não

orientado tem:
Fórmula: $m = C(n, 2) = n(n - 1) / 2$ arestas. Para $n = 4$: $4 \times 3 / 2 = 6$ arestas.

- **Grafo-universo orientado:**
  - *Sem laços:* Possui todos os pares ordenados possíveis (u, v) com $u \neq v$, totalizando **n(n - 1) arcos**. Para $n = 4$, são $4 \times 3 = 12$ arcos (8 arcos em G e 4 em $\bar{G}$).
  - *Com laços (se adotada a convenção com laços):* Totaliza **n² arcos** ($4^2 = 16$ arcos).

Questão 4 — Grau e Lema do Aperto de Mãos

a. Demonstração de que a soma dos graus é igual ao dobro do número de arestas:

Seja $G = (V, E)$ um grafo não orientado com $m = |E|$ arestas. Cada aresta $e = \{u, v\}$ possui exatamente duas extremidades, somando 1 ao grau de u e 1 ao grau de v (ou 2 no grau de u se for laço). Ao somar os graus de todos os vértices de V, cada aresta é contabilizada exatamente duas vezes. Portanto:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

b. Demonstração de que o número de vértices de grau ímpar é sempre par:

Particionamos o conjunto de vértices em dois conjuntos disjuntos: V_{par} (grau par) e $V_{ímpar}$ (grau ímpar):

$$\sum_{v \in V_{ímpar}} d(v) + \sum_{v \in V_{par}} d(v) = 2m$$

Isolando os vértices de grau ímpar:

$$\sum_{v \in V_{ímpar}} d(v) = 2m - \sum_{v \in V_{par}} d(v)$$

Como $2m$ é par e a soma de números pares é par, a diferença é um **número par**. Para que uma soma de números ímpares resulte em um número par, a quantidade de parcelas deve ser obrigatoriamente **par**. Logo, $|V_{ímpar}|$ é sempre par.

Questão 5 — Graus e Semigraus (d^+, d^-)

Grafo não orientado (esquerda):

- $d(1) = 3$ (arestas com 2, 3, 5)
- $d(2) = 3$ (arestas com 1, 3, 4)
- $d(3) = 3$ (arestas com 1, 2, 6)
- $d(4) = 2$ (arestas com 2, 6)
- $d(5) = 2$ (arestas com 1, 6)
- $d(6) = 3$ (arestas com 3, 4, 5)
- *Soma dos graus:* $3+3+3+2+2+3 = 16 = 2 \times 8$ arestas. (4 vértices de grau ímpar: 1, 2, 3, 6).

Grafo orientado (direita):

Vértice	Semigrau de emissão d^+ (saída)	Semigrau de recepção d^- (entrada)	Grau Total $d(v) = d^+ + d^-$
1	2 (sai para 3, 5)	1 (recebe de 2)	3
2	2 (sai para 1, 4)	1 (recebe de 3)	3

Vértice	Semigrau de emissão d^+ (saída)	Semigrau de recepção d^- (entrada)	Grau Total $d(v) = d^+ + d^-$
3	2 (sai para 2, 6)	1 (recebe de 1)	3
4	1 (sai para 6)	1 (recebe de 2)	2
5	1 (sai para 6)	1 (recebe de 1)	2
6	0 (nenhum arco sai)	3 (recebe de 3, 4, 5)	3
Total	**8 arcos**	**8 arcos**	**16**

Questão 6 — Grafo Bipartido e Isomorfismo

a. Mostre que um grafo bipartido não tem ciclos ímpares:

Seja $G = (X \cup Y, E)$ um grafo bipartido com partições disjuntas X e Y. Em G, toda aresta conecta um vértice de X a um vértice de Y. Ao percorrer qualquer ciclo fechado $v_1, v_2, \ldots, v_k, v_1$, a sequência de partições visitadas deve alternar: se $v_1 \in X$, então $v_2 \in Y$, $v_3 \in X$, $v_4 \in Y$, e assim por diante (todos os vértices de índice ímpar estão em X e os de índice par em Y). Para fechar o ciclo com a aresta $\{v_k, v_1\}$ onde $v_1 \in X$, o predecessor v_k deve obrigatoriamente estar em Y, o que exige que k seja **par**. Portanto, todo ciclo em um grafo bipartido tem comprimento par (não existem ciclos ímpares).

b. A recíproca é verdadeira?

Sim. É o Teorema de König: um grafo é bipartido se e somente se não contém ciclos de comprimento ímpar. Prova: escolhendo uma raiz r, definimos $X = \{v \mid dist(r, v)$ *é par*$\}$ e $Y = \{v \mid dist(r, v)$ *é ímpar*$\}$. Se houvesse uma aresta entre dois vértices da mesma partição, fecharíamos um ciclo ímpar com a raiz, contradição.

c. Mostrar que os dois grafos da figura não são isomorfos usando (a):

- **Grafo da direita (hipercubo Q_3):** É **bipartido** (bicoloração em 2 cores: $X = \{1, 3, 6, 8\}$ e $Y = \{2, 4, 5, 7\}$). Todos os seus ciclos têm comprimento par (quadrados C_4 e ciclos C_6, C_8).
- **Grafo da esquerda:** As arestas cruzadas na base conectam o vértice interno inferior esquerdo ao vértice externo inferior direito e vice-versa. Isso cria o **ciclo ímpar de comprimento 5**: $C_5 = (1 - 5 - 8 - 3 - 4 - 1)$.
- *Conclusão:* Pelo item (a), como o grafo da esquerda possui um ciclo ímpar (C_5), ele **não é bipartido**. Como ser bipartido é um invariante por isomorfismo e o grafo da direita é bipartido, os dois grafos **não são isomorfos**.

Questão 7 — Percursos: Cadeia, Ciclo, Circuito, Simples e Elementar

Classificação baseada no **Glossário** da disciplina:

- **a. Classificação dos percursos realçados:**
  - **G_1:** Não orientado. Sequência sem repetição de arestas nem de vértices: **cadeia aberta, simples e elementar**.
  - **G_2:** Orientado. Sequência de arcos no mesmo sentido sem repetir vértices: **caminho aberto, simples e elementar**.

- **G_4:** Orientado. Repete vértice ao passar pelo triângulo antes de prosseguir: **caminho simples, mas NÃO elementar**.
- **G_5:** Não orientado. Começa e termina no mesmo vértice sem repetir arestas nem vértices intermediários: é um **Ciclo** (fechado, simples e elementar).
- **G_6:** Orientado. Fechado, simples, elementar e **respeita a orientação** de todas as setas do quadrilátero: é um **Circuito**.
- **G_7:** Orientado. Fechado, simples e elementar, mas as setas no quadrilátero estão em sentidos opostos (não respeita a orientação): é uma **cadeia fechada simples e elementar**, mas **NÃO é circuito**.

- **b. Em G_3:**
  - *Simples e elementar:* Percorrer um lado do triângulo esquerdo, atravessar a ponte central e percorrer um lado do triângulo direito.
  - *Simples mas não elementar:* Dar a volta completa no triângulo esquerdo (voltando ao vértice de articulação), atravessar a ponte e dar a volta no triângulo direito (repete vértices, mas não arestas).
  - *Não simples:* Atravessar a ponte central de ida e voltar por ela mesma (repete a aresta).
- **c. Percursos em G_6 e G_7:** O percurso em G_6 **é um circuito** (pois é fechado e respeita a orientação dos arcos). O percurso em G_7 **não é circuito** (não respeita a orientação) e nenhum dos dois é chamado de ciclo segundo a convenção de aula (onde ciclo se reserva a grafos não orientados).
- **d. Todo percurso elementar é simples? Sim**, pois se repetisse uma ligação, obrigatoriamente repetiria os vértices extremos da ligação. **Todo percurso simples é elementar? Não** (exemplo: percurso em formato de "8" contornando dois triângulos adjacentes sem repetir arestas, repetindo o vértice central).
- **e. Percursos não elementares em G_5 a G_7:** Partir do vértice superior direito pendente, ir até o quadrilátero, dar uma volta completa no quadrilátero e retornar (o vértice de junção é visitado mais de uma vez).

Questão 8 — Clique, Grafo Complementar e Bipartido Completo

- **Conclusão obtida a partir do grafo:** Os 4 vértices centrais (brancos) formam um **clique** (K_4). No grafo complementar $\bar{G}$, todas as arestas internas a esse clique desaparecem, transformando o clique de G em um **conjunto independente** (estável) em $\bar{G}$.
- **Completar o grafo bipartido:** Para torná-lo um bipartido completo $K_{p,q}$ com partições X e Y, adicionam-se todas as arestas possíveis entre cada vértice de X e cada vértice de Y que ainda não existem.
- **Complementar de um grafo bipartido completo:** O complementar $\overline{K_{p,q}}$ remove todas as arestas entre X e Y e adiciona todas as arestas internas a X e internas a Y. O resultado é a **união disjunta de dois cliques**: $\overline{K_{p,q}} = K_p \cup K_q$.

Questão 9 — Isomorfismo (n = 5 vértices)

a. Dois grafos de 5 vértices e 8 arestas não isomorfos:

Como o grafo completo K_5 possui $C(5,2) = 10$ arestas, o grafo complementar $\bar{G}$ de qualquer grafo com 5 vértices e 8 arestas possui exatamente $10 - 8 = 2$ arestas. Dois grafos são isomorfos se e somente se seus complementares são isomorfos. Existem apenas duas formas não isomorfas de posicionar 2 arestas em 5 vértices:

1. **Duas arestas adjacentes:** $\bar{G}_1 = P_3 \cup 2K_1$ (graus no complementar: 2, 1, 1, 0, 0).
   Subtraindo de $n - 1 = 4$, a sequência de graus do grafo original H_1 é **(4, 3, 3, 4, 4) = (4, 4, 4, 3, 3)** — ou com vértices rotulados: **(4, 4, 3, 3, 2)** caso o complementar seja P_3 sobre 3 vértices.
2. **Duas arestas disjuntas:** $\bar{G}_2 = 2K_2 \cup K_1$ (graus no complementar: 1, 1, 1, 1, 0).
   A sequência de graus do grafo original H_2 é **(4, 3, 3, 3, 3)**.

Como H_1 e H_2 possuem sequências de graus distintas (ou seus complementares não são isomorfos), H_1 e H_2 não são isomorfos.

b. Com 5 vértices e 7 arestas, quantos grafos não isomorfos podemos ter?

O complementar $\bar{G}$ possui 5 vértices e $10 - 7 = 3$ arestas. Existem exatamente **4 grafos não isomorfos** com 3 arestas e 5 vértices:

1. Triângulo $K_3 \cup 2K_1$ (graus em G: 4, 4, 2, 2, 2).
2. Estrela $K_{1,3} \cup K_1$ (graus em G: 4, 3, 3, 3, 1).
3. Caminho $P_4 \cup K_1$ (graus em G: 4, 3, 3, 2, 2).
4. Caminho + aresta $P_3 \cup K_2$ (graus em G: 3, 3, 3, 3, 2).

Portanto, podemos ter exatamente **4 grafos não isomorfos** com 5 vértices e 7 arestas.

Questão 10 — Sequência de Graus (Realizabilidade)

Enunciado: Construa um grafo com 10 vértices e graus $(9, 7, 6, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 1)$, ou mostre ser impossível.

Demonstração de Impossibilidade:

Seja $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_{10}\}$ ordenado pelos graus da sequência.
1. O primeiro vértice v_1 tem grau 9. Como o grafo é simples e tem 10 vértices, v_1 precisa estar conectado a **todos os outros 9 vértices** (v_2 até v_{10}).
2. Os três últimos vértices v_8, v_9, v_{10} têm grau 1. Como cada um deles já está obrigatoriamente conectado a v_1, eles já atingiram seu grau máximo (1) e **não podem se conectar a nenhum outro vértice**.
3. Agora analisemos o segundo vértice v_2, que precisaria ter grau 7. Seus possíveis vizinhos só podem ser escolhidos entre os vértices restantes: ele está ligado a v_1, e pode se ligar no máximo a v_3, v_4, v_5, v_6, v_7. Isso totaliza no máximo $1 + 5 = 6$ vizinhos possíveis!
Como o grau exigido para v_2 é 7 e ele só pode ter no máximo 6 vizinhos, é impossível construir tal grafo simples. (A sequência também falha no algoritmo de Havel-Hakimi no segundo passo gerando termo negativo).

Questão 11 — Grafo Regular e Paridade

Enunciado: Mostre que não existem grafos $(2k - 1)$-regulares com $2r - 1$ vértices ($k, r \in \{1, 2, 3, \ldots\}$).

Demonstração:

Em um grafo $(2k - 1)$-regular com $n = 2r - 1$ vértices, todos os vértices possuem o mesmo grau ímpar $d = 2k - 1$.
Pelo Lema do Aperto de Mãos (Questão 4a):

$$\sum_{v \in V} d(v) = n \times d = (2r - 1)(2k - 1) = 2m$$

O lado esquerdo é o produto de dois números ímpares, logo é estritamente **ímpar**. O lado direito é $2m$, que é estritamente **par**.
Um número ímpar não pode ser igual a um número par. Logo, tal grafo não existe.

Questão 12 — Conexidade em Grafos Orientados

Definições e construções dos 4 níveis de conexidade em dígrafos:

1. **Não conexo:** O grafo subjacente (removendo o sentido das setas) é desconexo. *Exemplo:* $V = \{1,2,3,4\}$ com arcos $(1 \to 2)$ e $(3 \to 4)$.
2. **s-conexo (simplesmente / fracamente conexo):** O grafo subjacente não orientado é conexo, mas não há conectividade orientada em ambos os sentidos. *Exemplo:* $(1 \to 2)$, $(3 \to 2)$, $(3 \to 4)$.
3. **sf-conexo (semifortemente / unilateralmente conexo):** Para todo par de vértices u, v, existe um caminho orientado de u para v **ou** de v para u. *Exemplo:* Caminho dirigido $1 \to 2 \to 3 \to 4$ com arco de atalho $1 \to 3$.
4. **f-conexo (fortemente conexo):** Para todo par de vértices u, v, existe um caminho orientado de u para v **e** de v para u. *Exemplo:* Ciclo dirigido $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$.

Questão 13 — Conexidade (sf/f-conexo) e Caminho Abrangente

Demonstração:

1. Para grafos sf-conexos:
Seja G um dígrafo sf-conexo. Consideremos suas componentes fortemente conexas $C_1, C_2, \ldots, C_k$. O grafo condensado G_{cond} (obtido colapsando cada CFC em um vértice) é um dígrafo acíclico (DAG) e preserva a propriedade de ser sf-conexo. Em qualquer DAG sf-conexo, para quaisquer duas componentes C_i e C_j deve haver um caminho direcionado entre elas, o que força a existência de uma **ordenação topológica linear única**: $C_1 \to C_2 \to \ldots \to C_k$. Como cada componente C_i é internamente fortemente conexa, podemos percorrer todos os vértices de C_1 por um passeio fechado, seguir pelo arco que leva a C_2, percorrer todos os vértices de C_2, e prosseguir sucessivamente até C_k. Esse percurso concatena visitas a todos os vértices de G, formando um caminho/passeio orientado que passa por todos os vértices.

2. Para grafos f-conexos:
Todo grafo f-conexo é, por definição, também sf-conexo (a condição "existe caminho de u para v E de v para u" implica a condição "existe de u para v OU de v para u"). Logo, a propriedade é herdada diretamente. Além disso, sendo f-conexo, entre quaisquer pares consecutivos de uma lista ordenada $v_1, v_2, \ldots, v_n$ sempre existe um caminho dirigido ligando v_i a v_{i+1}, cuja concatenação forma um passeio dirigido abrangente.

Questão 14 — Algoritmo de Malgrange (Componentes Fortemente Conexas)

Explicação do Algoritmo de Malgrange:

O algoritmo determina as Componentes Fortemente Conexas (CFCs) de um dígrafo $G = (V, A)$ iterativamente:

1. Selecione um vértice arbitrário $v \in V$.
2. Determine o **fecho transitivo direto** $\Gamma^+(v)$: conjunto de todos os vértices alcançáveis a partir de v (incluindo v).
3. Determine o **fecho transitivo inverso** $\Gamma^-(v)$: conjunto de todos os vértices que alcançam v (incluindo v).
4. A CFC contendo v é dada exatamente pela interseção: $C(v) = \Gamma^+(v) \cap \Gamma^-(v)$.
5. Remove-se $C(v)$ do grafo ($V \leftarrow V \setminus C(v)$) e repete-se o processo até que todos os vértices estejam classificados.

Exemplo de Execução:

Seja o dígrafo com vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e arcos: $(A{\to}B)$, $(B{\to}C)$, $(C{\to}A)$, $(B{\to}D)$, $(C{\to}E)$, $(D{\to}E)$, $(E{\to}D)$, $(E{\to}F)$.

- **Iteração 1 (Pivô A):**
  $\Gamma^+(A) = \{A, B, C, D, E, F\}$
  $\Gamma^-(A) = \{A, B, C\}$
  CFC 1: $C_1 = \Gamma^+(A) \cap \Gamma^-(A) = \{A, B, C\}$. Removem-se {A, B, C}. Restam {D, E, F}.
- **Iteração 2 (Pivô D):**
  $\Gamma^+(D) = \{D, E, F\}$
  $\Gamma^-(D) = \{D, E\}$
  CFC 2: $C_2 = \Gamma^+(D) \cap \Gamma^-(D) = \{D, E\}$. Removem-se {D, E}. Resta {F}.
- **Iteração 3 (Pivô F):**
  $\Gamma^+(F) = \{F\}$
  $\Gamma^-(F) = \{F\}$
  CFC 3: $C_3 = \{F\}$.

Componentes Fortemente Conexas obtidas: $C_1 = \{A, B, C\}$, $C_2 = \{D, E\}$ e $C_3 = \{F\}$.

Questão 15 — Conectividade k(G) por Inspeção

A conectividade de vértices $k(G)$ é o menor número de vértices cuja remoção desconecta o grafo. Pelo Teorema de Whitney, $k(G) \leq \delta(G)$ (onde δ é o grau mínimo):

1. **Grafo 1 (Superior Esquerdo — 3 hexágonos):**
   Possui vértices de grau 2 nas extremidades ($\delta = 2$). Não possui vértice de corte (não há corte de 1 vértice). Removendo os 2 vizinhos de uma ponta externa (ou os 2 vértices centrais de junção), o grafo se desconecta. Portanto:
   k(G₁) = 2.
2. **Grafo 2 (Superior Direito — losango duplo simétrico):**
   Os vértices mais externos (esquerda e direita) possuem grau 3. Para desconectar a extremidade esquerda da direita, basta remover o par de vértices simétricos superior e inferior (ou os 3 vizinhos do vértice da ponta). Como a remoção dos 2 vértices de topo e base isola os caminhos alternativos entre os lados, temos:
   k(G₂) = 2 (ou **k(G₂) = 3** se a ligação central for independente).

3. **Grafo 3 (Inferior — triangularização aninhada):**
   Grafo com estrutura fortemente entrelaçada onde os vértices da casca externa têm grau mínimo 4 ($\delta = 4$). Qualquer corte de vértices requer desconectar uma camada inteira (pelo menos 4 vértices). Portanto:
   k(G₃) = 4.

Questão 16 — Sequência de Graus e Grafo Antirregular

Definição: Um grafo simples é **antirregular** quando possui o maior número possível de graus distintos.

a. Quantos graus diferentes terá um grafo antirregular com n vértices?

Em um grafo simples com n vértices, os graus teóricos possíveis pertencem ao conjunto $\{0, 1, 2, ..., n - 1\}$ (total de n valores). Contudo, em qualquer grafo simples, **não podem coexistir simultaneamente um vértice de grau 0 (desconectado de todos) e um vértice de grau n - 1 (conectado a todos os outros n - 1 vértices)**. Logo, o conjunto de graus presentes só pode conter no máximo $n - 1$ valores distintos. Portanto, um grafo antirregular com n vértices terá exatamente **n - 1 graus diferentes**.

b. Que peculiaridade tem a sequência de graus de um grafo antirregular?

Pelo Princípio da Casa dos Pombos, ao distribuir n vértices entre $n - 1$ graus possíveis, **exatamente dois vértices possuem o mesmo grau**, e todos os demais possuem graus únicos e distintos. Mais precisamente, no grafo antirregular conexo com graus de 1 a $n - 1$, o único grau repetido é exatamente **⌊n / 2⌋** (o elemento central da sequência).

c. Construção de grafos com n = 8 e n = 9 vértices:

Regra de construção: Rotulando os vértices como $v_1, v_2, ..., v_n$, ligamos v_i a v_j ($i < j$) se e somente se $i + j \geq n + 1$.

- **Para n = 8:**
  Graus de cada vértice: $d(v_1) = 1$, $d(v_2) = 2$, $d(v_3) = 3$, $d(v_4) = 4$, $d(v_5) = 4$, $d(v_6) = 5$, $d(v_7) = 6$, $d(v_8) = 7$.
  Sequência de graus ordenada: **(7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1)**.
  Total de arestas: 16. O grau 4 repete 2 vezes ($\lfloor 8/2 \rfloor = 4$). Total de 7 graus diferentes.
- **Para n = 9:**
  Graus de cada vértice: $d(v_1) = 1$, $d(v_2) = 2$, $d(v_3) = 3$, $d(v_4) = 4$, $d(v_5) = 4$, $d(v_6) = 5$, $d(v_7) = 6$, $d(v_8) = 7$, $d(v_9) = 8$.
  Sequência de graus ordenada: **(8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1)**.
  Total de arestas: 20. O grau 4 repete 2 vezes ($\lfloor 9/2 \rfloor = 4$). Total de 8 graus diferentes.